

系統簡介

組 別：第114502組

專題名稱：怪怪走開，護您安全

指導教師：林育志

專題學生：11056001吳想想,11056035陳雨琦,11056042李品臻,11056045黃思璇

• 前言

隨著街頭事件日益嚴重，尤其影響人們的行動安全，現有防護應用功能零散，難以即時應對。本專案結合事件回報、即時求助與地圖警示等功能，並搭配匿名聊天室與交流區以及「安全合作店家」制度，打造一個以社群互助為核心的行動安全平台，提升個人與社區整體的防護力。

• 系統使用對象

- 主要：女性獨行者、學生、夜歸族、夜間運動者、家長。
- 次要：商家（便利商店、咖啡廳、健身房）、政府與 NGO。

• 系統特色

- 即時回報機制(使用者回報事件，提升社群警覺，及早避險)
- 危險地圖標示(整合回報資料，於地圖上顯示，協助使用者規劃安全路線)
- 安全合作店家機制(提供安全店家資訊，使用者遇險時可求助，強化社區安全網)
- 商家廣告推廣功能(安全合作商家可付費刊登廣告，提升曝光並吸引顧客)
- 匿名交流聊天室(使用者可匿名分享經驗、提醒他人、互助討論、有生成式 ai 檢查並協助使用者降低違法風險打造友善氛圍)
- 騷擾指南整合區(彙整警政資源、防身相關知識、報案管道與警局資訊)
- 資訊公開與社群參與(開放用戶參與分享與防範建議，共同維護社區安全)

• 系統開發工具

開發使用 作業系統：Windows 10 / 11

程式編輯器：Visual Studio Code

版本控制工具：Git（搭配 Fork 應用程式），採用 Git Flow 分支管理策略

前端開發	後端開發
語言：HTML5、CSS3、JavaScript	開發語言：Python
畫面模板：Append	開發框架：Django
使用套件：jQuery	推播技術（後端）：pywebpush
地圖服務：Google Maps API	Google 登入機制：OAuth 2.0 協定
推播技術（用戶端）：PWA Service Worker	資料庫：MySQL
加密驗證：VAPID 金鑰	資料庫管理工具：MySQL Workbench

人工智慧應用

- 聊天訊息安全審查：AI 模型（Google Gemini 1.5 flash）
- 不當訊息改寫：AI 模型生成安全版本
- 人臉遮蔽處理使用技術：OpenCV Haar Cascade
- 影像格式儲存：Base64

測試與資料處理

- 資料格式：JSON 用於資料儲存與傳遞
- 測試方式：單元測試與整合測試
- 資料來源：使用者聊天室訊息

跨平台支援

- 採用 PWA 架構，透過 Service Worker 與 VAPID 金鑰達成跨平台功能
其他工具與管理
- 進度追蹤與溝通：LINE、Google Meet
- 畫面設計與圖表製作：Figma、draw.io、dbdiagram.io
- 文件處理與簡報製作：Microsoft Word、Canva

● 系統使用環境

本系統適用於 Windows 10 / 11 環境，建議使用 Google Chrome（版本 110 以上）操作，並需支援 PWA 架構以啟用即時推播功能。

系統運行需配備雙核心以上處理器、4GB RAM 與 50GB 儲存空間。

需穩定網路連線與 HTTPS 加密傳輸，以確保資料安全與即時互動功能正常運作。

● 結論及未來發展

結論：

本專題旨在提升使用者於日常生活中的安全感。我們透過整合 Django 網頁框架、PWA 技術、GPS 定位與地圖 API，打造出一套具備事件回報、即時求助、匿名聊天室與交流區以及安全據點的完整防護系統。

系統設計過程中，我們以實際需求為核心，考量使用場景的可行性與系統擴充性，配合商業模式與市場分析，發展出與商家合作的營運策略。整體架構已完成，並具備實際應用的潛力。

未來發展：

未來將持續優化系統穩定性與使用者體驗，結合 AI 進行事件熱點分析與風險預測，提供個人化安全建議。同步推動與政府、NGO 合作，使回報資料可應用於實際防治工作，提升社會影響力。另計畫擴大「安心商家」據點網絡，並加入更多語系支援，期望未來可推廣至更多城市與國際市場，守護更多使用者的日常安全。